

# Judul Artikel Ilmiah yang Informatif dan Ringkas

Muhammad Reesa Rosyid<sup>1</sup> and Lubna Mawaddah<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Computer Science, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Institusi Kedua (opsional)

28 Oktober 2025

## Abstract

Write the English abstract here (150–250 words): background, objective, methods, key quantitative results, and implications.

**Keywords**— keyword 1; keyword 2; keyword 3.

## 1 Introduction

Pori didefinisikan sebagai rongga atau ruang kosong di dalam matriks padat yang mampu menampung fluida serta memungkinkan pergerakannya melalui jaringan yang saling terhubung [1], [2]. Karakterisasi yang tepat serta pemahaman mendalam terhadap sifat-sifat geometris dari struktur pori memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai bidang ilmu, terutama dalam rekayasa dan geosains [3]. Sebagai contoh, dalam rekayasa perminyakan dan hidrologi, analisis struktur pori digunakan untuk menilai kualitas reservoir dan efisiensi perolehan fluida, sedangkan dalam rekayasa sipil dan ilmu material, pendekatan serupa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kekuatan serta daya tahan material berpori [4]–[8]. Media berpori sendiri umumnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat porositas, permeabilitas, serta sifat matriks padatnya, dengan variasi struktur yang dapat berkisar dari konfigurasi teratur pada material sintetis hingga bentuk yang sangat heterogen sebagaimana dijumpai pada tanah alami dan batuan retak [9]. Kompleksitas struktur tersebut menuntut penerapan pendekatan multi-skala dalam mempelajari fenomena aliran dan transportasi fluida, yang mencakup interaksi pada skala pori hingga proses yang berlangsung pada skala lapangan.

## 2 Methods

Uraikan metodologi secara replikatif: data, praproses, arsitektur/model, metrik evaluasi, dan protokol eksperimen.

### 2.1 Dataset and Preprocessing

Deskripsikan sumber data, ukuran, pembagian train/val/test, serta pembersihan/augmentasi.

### 2.2 Model / Algorithm

Detail komponen inti, rumus penting:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(x_i), y_i) \quad (1)$$

### 2.3 Evaluation Metrics

Definisikan metrik (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC, IoU, dsb.) dan alasan pemilihan.

## 3 Results

Paparkan hasil utama secara kuantitatif. Gunakan tabel/gambar yang jelas.

### 3.1 Quantitative Results

Table 1: Perbandingan kinerja model pada set uji.

| Model    | Accuracy     | Precision   | Recall      | F1          |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Baseline | 0.832        | 0.84        | 0.81        | 0.82        |
| Proposed | <b>0.861</b> | <b>0.87</b> | <b>0.84</b> | <b>0.85</b> |

## 4 Discussion

Interpretasikan hasil, jelaskan mengapa pendekatan bekerja/tidak bekerja, analisis error/ablation, dan keterbatasan studi.

## 5 Conclusion and Future Work

Ringkas kontribusi dan temuan utama. Nyatakan rencana pekerjaan lanjutan yang spesifik.

## Acknowledgements

Ucapkan terima kasih kepada pendanaan, kolaborator, atau fasilitas komputasi (tanpa klaim dukungan yang tidak benar).

## References

- [1] T. Yi, G. Yang, B. Wang, R. Zhuan, Y. Huang, and J. Wu, “Dynamics of a gas bubble penetrating through porous media”, *Physics of Fluids*, vol. 34, no. 1, p. 012103, 2022, ISSN: 1070-6631. DOI: 10.1063/5.0076298. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1063/5.0076298>.
- [2] Z. Wang, G. Yang, Y. Wang, *et al.*, “A three-dimensional flow model of screen channel liquid acquisition devices for propellant management in microgravity”, *NPJ Microgravity*, vol. 8, p. 28, 2022. DOI: 10.1038/s41526-022-00216-5. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41526-022-00216-5>.
- [3] D. Lee, N. Karadimitriou, M. Ruf, and H. Steeb, “Detecting micro fractures: A comprehensive comparison of conventional and machine-learning-based segmentation methods”, *Solid Earth*, vol. 13, no. 9, pp. 1475–1494, 2022. DOI: 10.5194/se-13-1475-2022. [Online]. Available: <https://se.copernicus.org/articles/13/1475/2022/>.
- [4] X. Chen, Q. Li, J. Wang, and Z. Zhang, “Insight into reservoir quality evaluation and sweet spots in tight reservoirs based on pore structure analysis”, *Journal of Petroleum Science and Engineering*, vol. 235, p. 110969, 2024. DOI: 10.1016/j.petrol.2023.110969. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817223005524>.
- [5] J. Xiao, H. Liu, Y. Zhao, and L. Wang, “Pore structure characteristics, modulation and its effect on mechanical behaviour of materials: A comprehensive review”, *Construction and Building Materials*, vol. 401, p. 132146, 2023. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.132146. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823021463>.
- [6] R. Liu, T. Zhao, and Y. Li, “Influence of pore structure characteristics on the mechanical and durability behaviour of pervious concrete”, *International Journal of Concrete Structures and Materials*, vol. 14, no. 1, pp. 1–14, 2020. DOI: 10.1186/s40069-020-00404-1. [Online]. Available: <https://ijcsm.springeropen.com/articles/10.1186/s40069-020-00404-1>.

- [7] J. Hou, X. Wang, P. Liu, and H. Sun, “Evaluation of pore-throat structures of carbonate reservoirs in the pre-caspian basin using integrated petrophysical methods”, *Frontiers in Earth Science*, vol. 11, p. 1164751, 2023. DOI: 10.3389/feart.2023.1164751. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2023.1164751/full>.
- [8] J. Liu, R. Zhang, B. Wu, and F. Li, “Effect of pore structure on the impact behavior of concrete under dynamic loading”, *Materials*, vol. 15, no. 12, p. 4194, 2022. DOI: 10.3390/ma15124194. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9228928/>.
- [9] G. Yang, R. Xu, Y. Tian, S. Guo, J. Wu, and X. Chu, “Data-driven methods for flow and transport in porous media: A review”, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 235, p. 126149, 2024, ISSN: 0017-9310. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126149. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931024009797>.

## A Additional Experiments

Detail tambahan, konfigurasi hyperparameter, atau bukti matematis.